WELLEN MACHEN UNSICHTBARES SICHTBAR

Martin Ramm

Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

WELLEN MACHEN UNSICHTBARES SICHTBAR

Live-Experiment: Chladni-Platte

WELLEN MACHEN UNSICHTBARES SICHTBAR

Live-Experiment: Chladni-Platte

- Warum entstehen diese Muster?
- Was hat das mit Mathematik zu tun?
- Kann man die Muster vorhersehen?

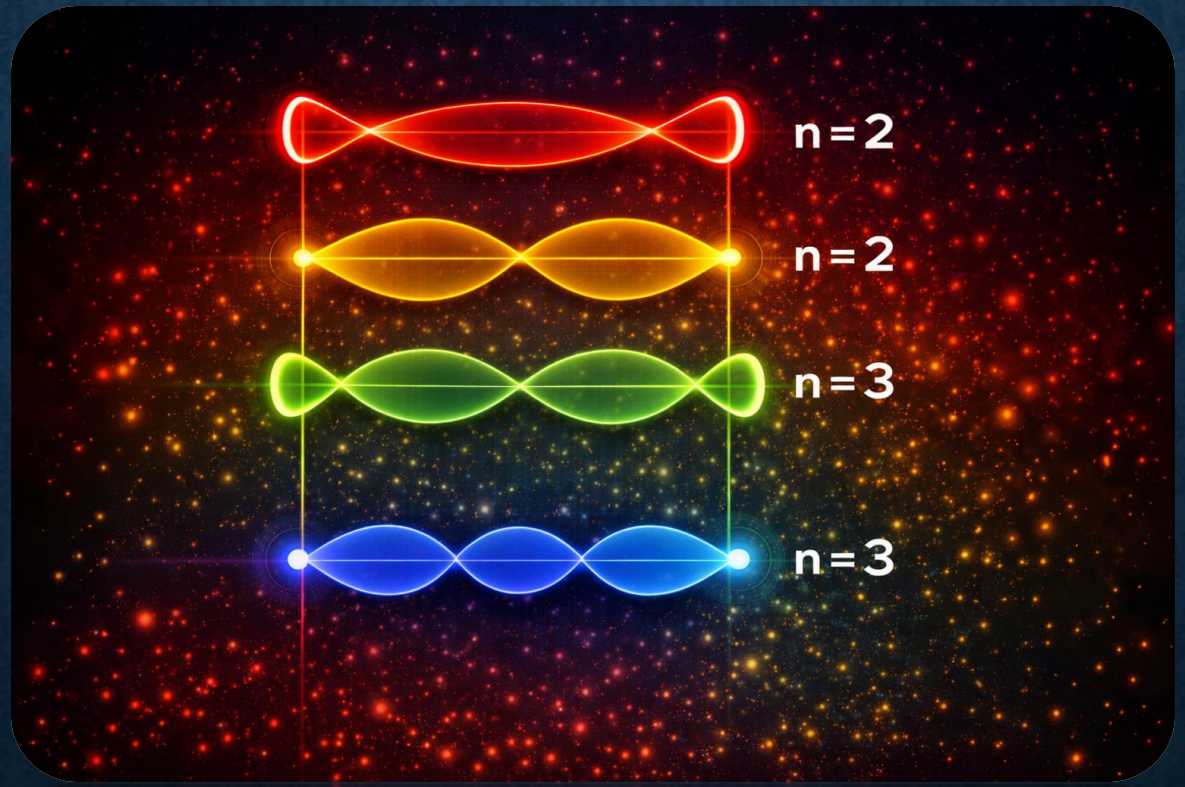
WO BEGEGNEN UNS WELLEN?



Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

STEHENDE WELLEN



Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

WIE FUNKTIONIERT DIE CHLADNI-PLATTE?

1. Die Metallplatte vibriert
2. Stehende Wellen entstehen
3. Der Sand sammelt sich dort, wo sich die Platte nicht bewegt

DIE SPRACHE DER NATUR VS MATHEMATIK

- 🌍 Gravitation
- 🌊 Wellen
- 🧲 Magnetfelder
- 🌈 Licht

...

DIE SPRACHE DER NATUR VS MATHEMATIK

🌍 Gravitation

🌊 Wellen

🧲 Magnetfelder

🌈 Licht

…

⇒ Differentialgleichungen

WAS IST EINE DIFFERENTIALGLEICHUNG?

(Wandtafel)

DIE WELLENGLEICHUNG

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

DIE WELLENGLEICHUNG

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Was ist $u(x,t)$?

- Die Auslenkung oder Amplitude einer Welle
- Abhängig von Zeit t und Ort x

DIE WELLENGLEICHUNG

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Was ist $u(x,t)$?

- Die Auslenkung oder Amplitude einer Welle
- Abhängig von Zeit t und Ort x

Wir benötigen partielle Ableitungen

AUS PERSPEKTIVE DER MATHEMATIK

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Drei zentrale Fragen:

1. Existiert eine Lösung?
2. Ist sie eindeutig?
3. Wie kann man sie berechnen?

AUS PERSPEKTIVE DER MATHEMATIK

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Drei zentrale Fragen:

1. Existiert eine Lösung? Ja
2. Ist sie eindeutig? Ja
3. Wie kann man sie berechnen?

AUS PERSPEKTIVE DER MATHEMATIK

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Drei zentrale Fragen:

1. Existiert eine Lösung? Ja
2. Ist sie eindeutig? Ja
3. Wie kann man sie berechnen? Frag Carl Friedrich Gauss

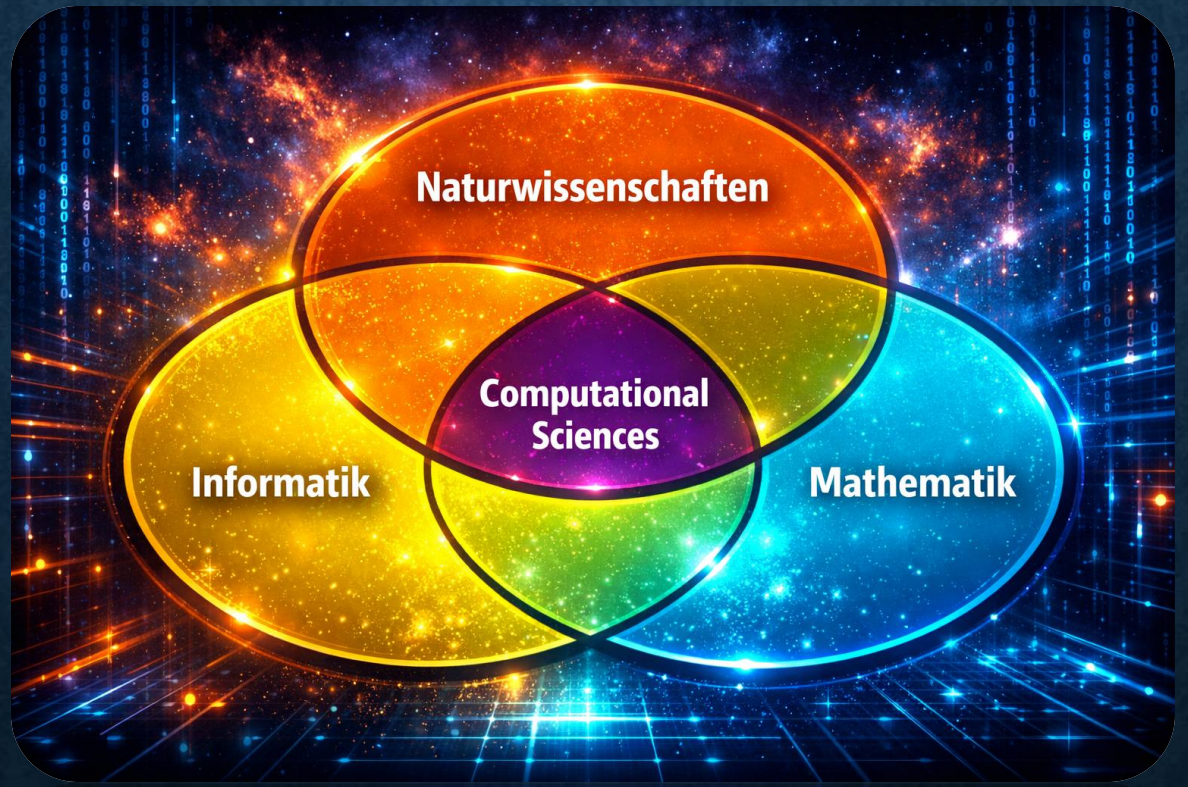
AUS PERSPEKTIVE DER MATHEMATIK

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t)$$

Drei zentrale Fragen:

1. Existiert eine Lösung? Ja
2. Ist sie eindeutig? Ja
3. Wie kann man sie berechnen? ~~Frag Carl Friedrich Gauss~~ NUMERIK

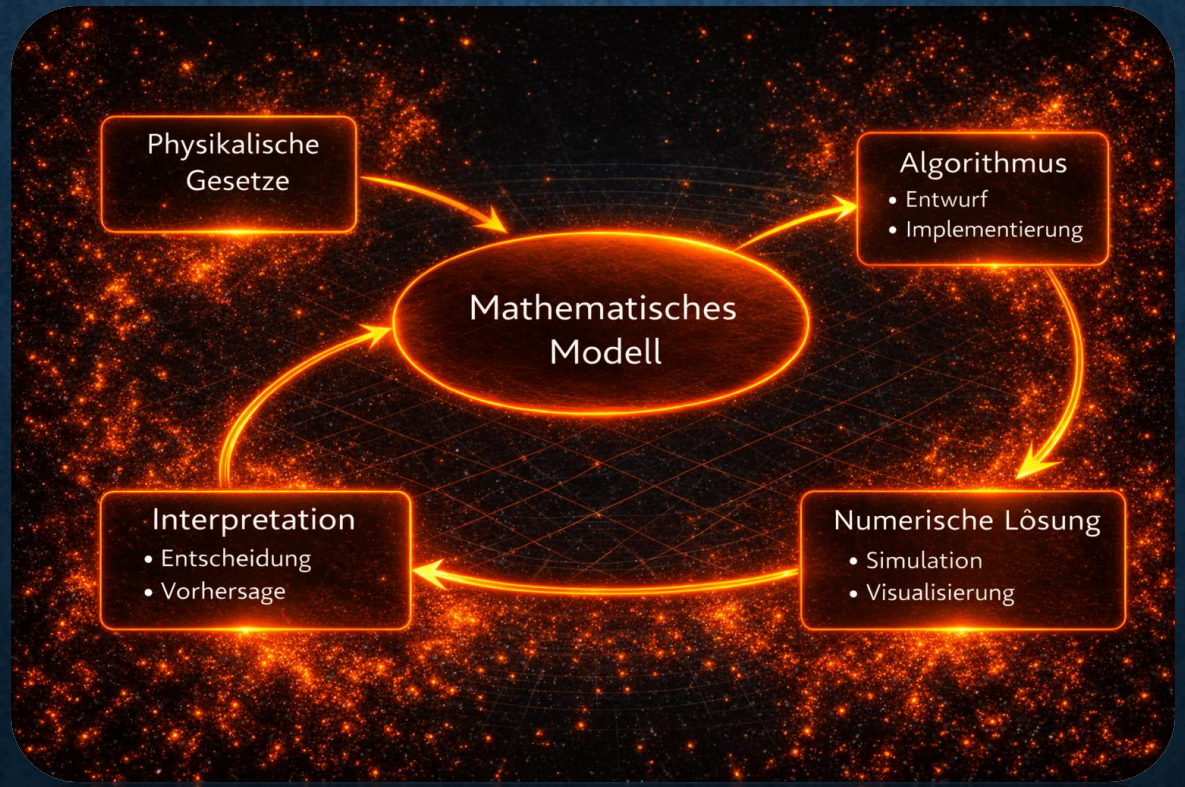
STUDIUM COMPUTATIONAL SCIENCES



Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

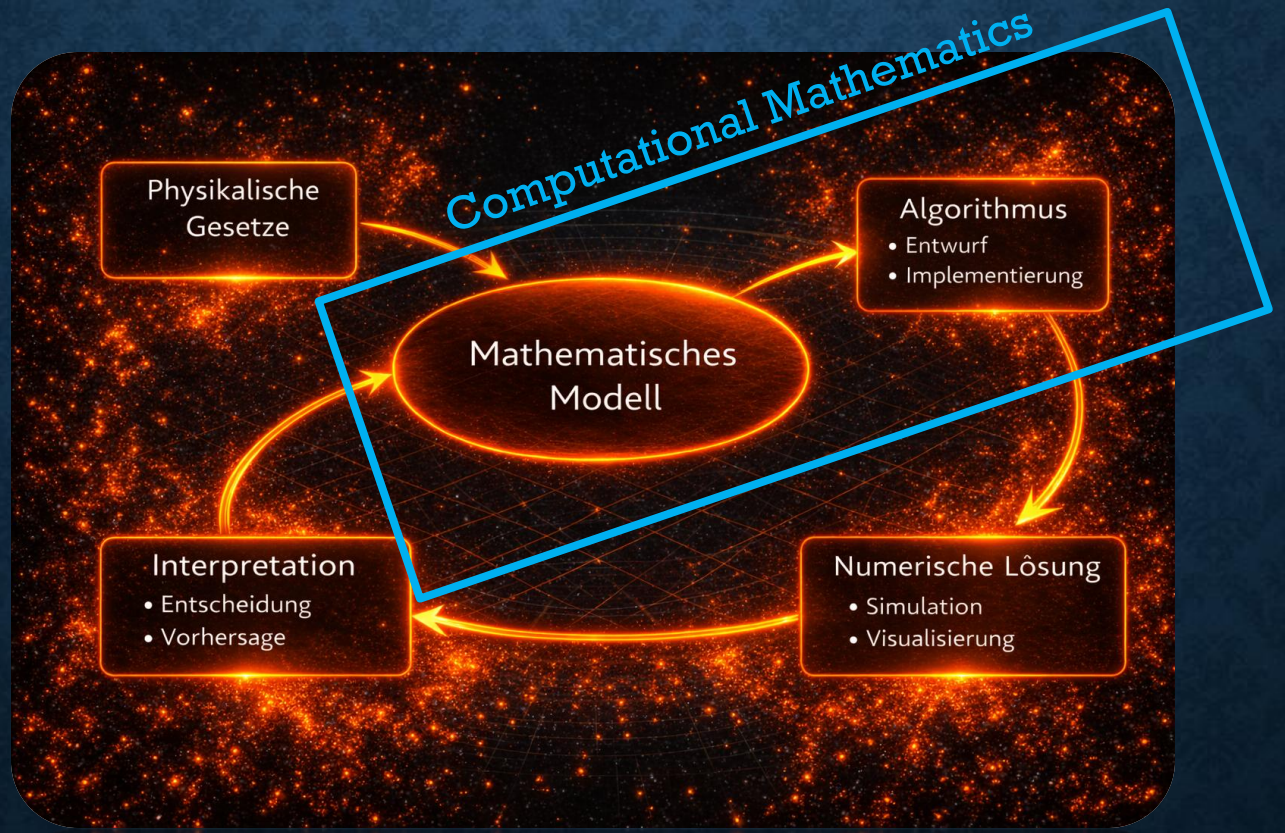
COMPUTATIONAL SCIENCES



Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

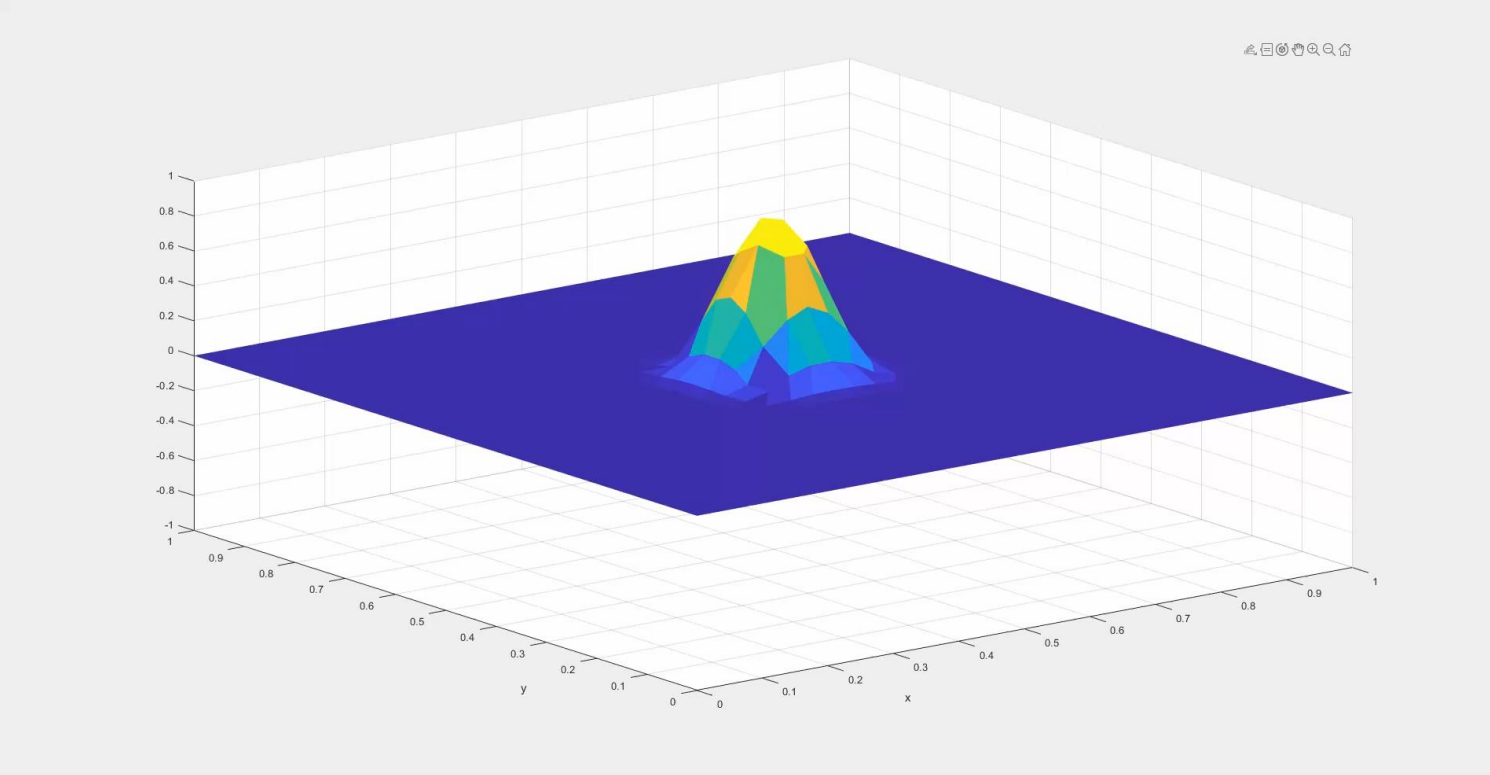
COMPUTATIONAL SCIENCES



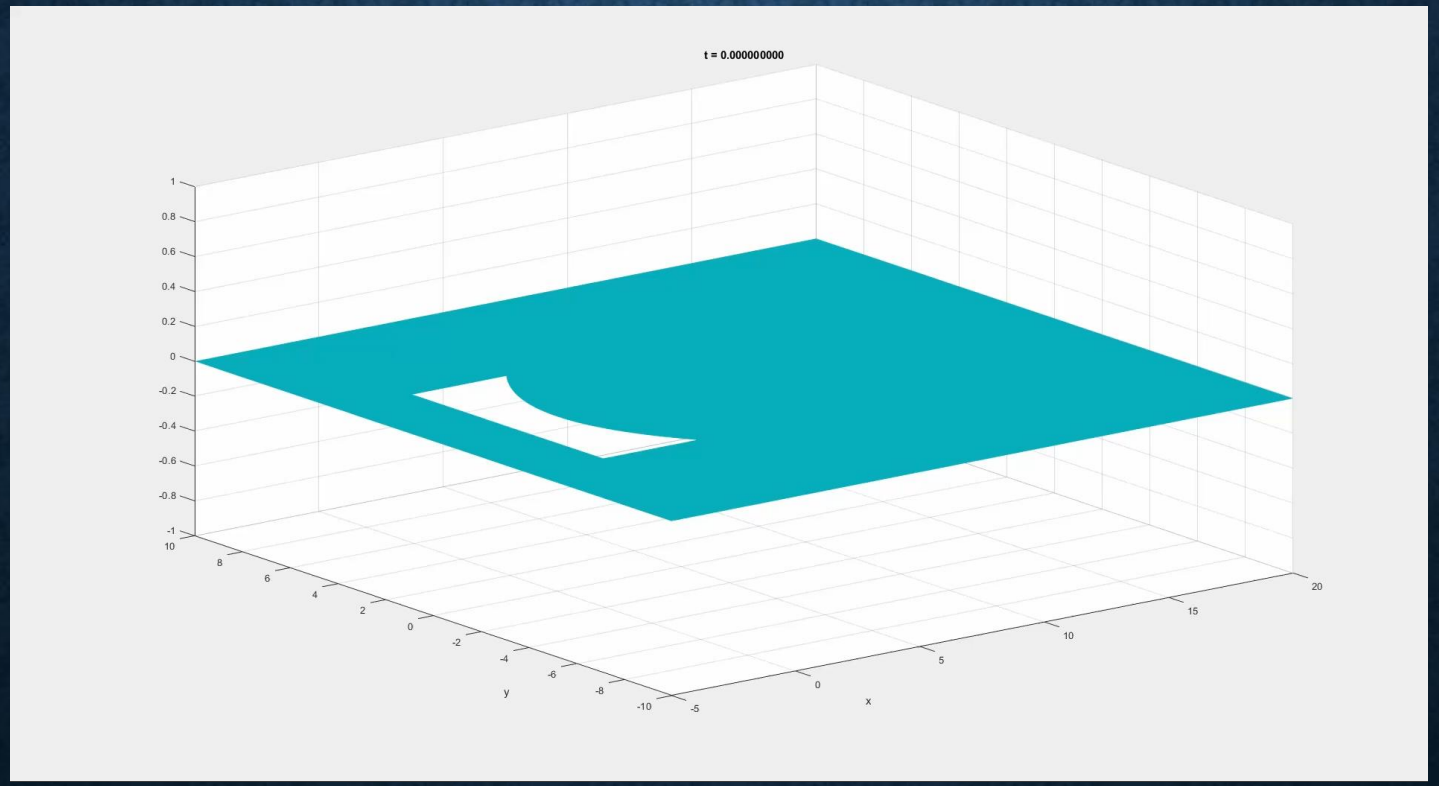
Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

WIE SIEHT SO EINE SIMULATION AUS?



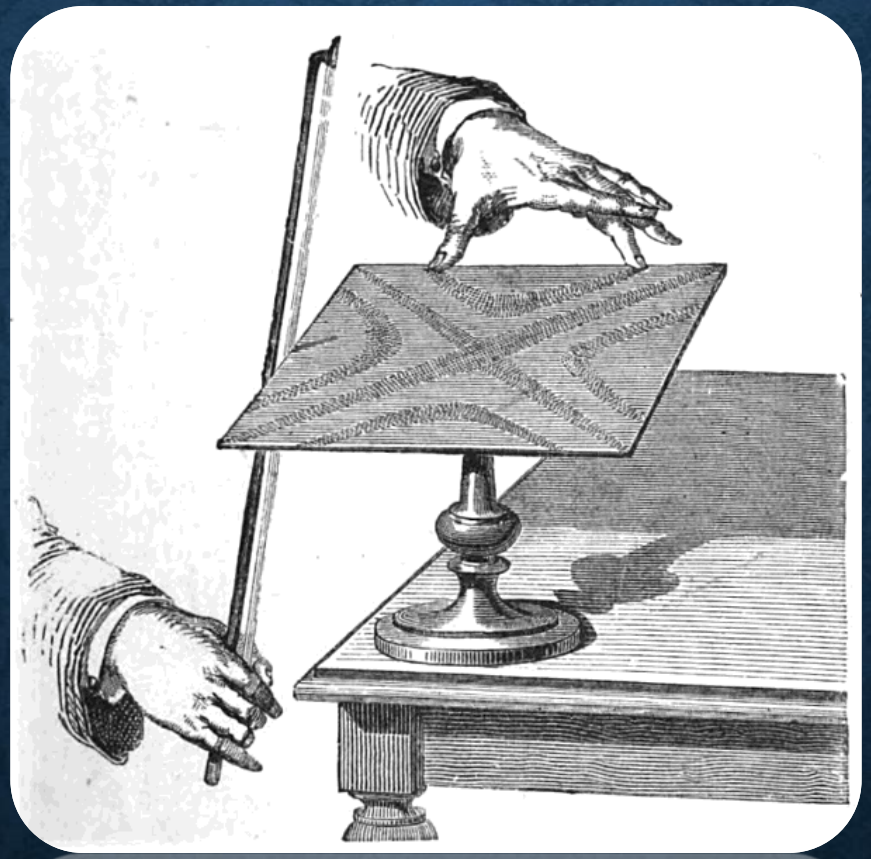
WIE SIEHT SO EINE SIMULATION AUS?

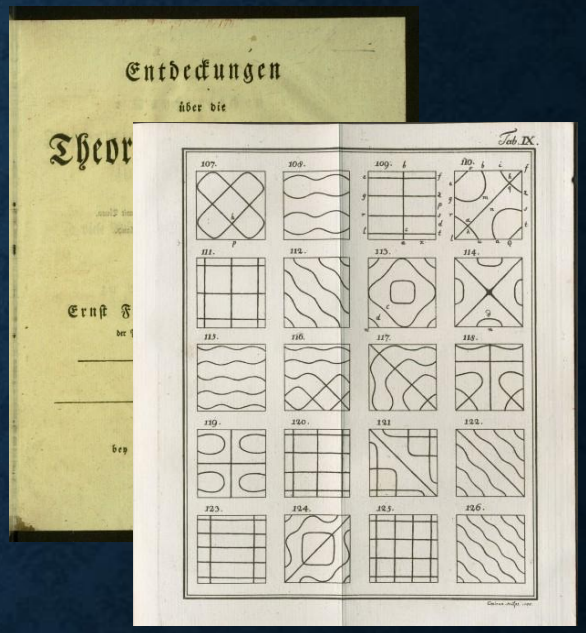


ERNST FLORENS F. CHLADNI (1756–1827)



Physiker und Musiker
Entdeckte sichtbare Klangmuster





1787:
Entdeckungen über die Theorie des Klanges

Universität Basel

Departement
Mathematik und Informatik

CHLADNISCHE KLANGFIGUREN

„Dieser Mann lässt die Töne sehen“ - Napoleon

1787 Chladni entdeckt die Klangfiguren

1811 Sophie Germain

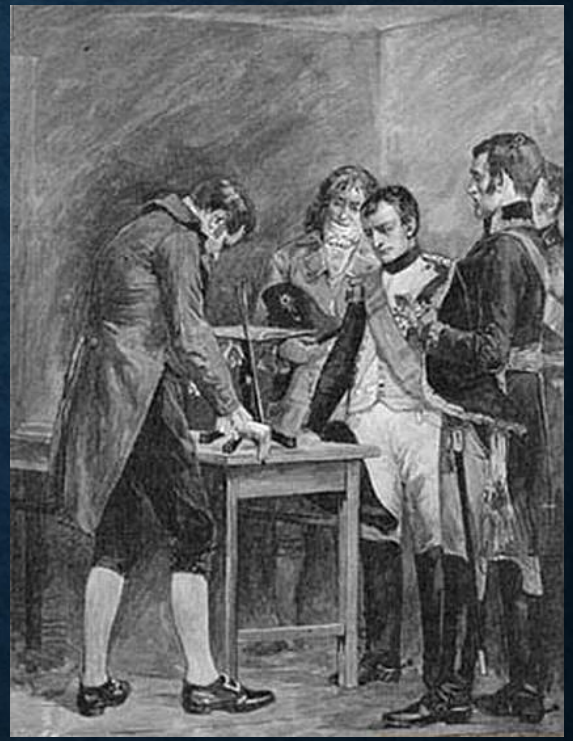
Erste mathematische Erklärung

1850 Kirchhoff

Vollständige Theorie

1909 Walther Ritz

Neue mathematische Methode



SIMULATION

(Google Colab)

SIMULATION VS REALITÄT

- Die Muster der Simulation existieren nicht immer auf der echten Platte
- Andersherum gilt das Gleiche

SIMULATION VS REALITÄT

- Die Muster der Simulation existieren nicht immer auf der echten Platte
- Andersherum gilt das Gleiche

Die Realität ist nicht perfekt

EXPERIMENT

Ziel:

- Verwende die Simulation, um ein Muster ⭐ zu entdecken

Vorgehensweise:

- Finde 3 übereinstimmende Muster auf der Platte und in der Simulation
- Versuche, die Formel zu finden, welche die Beziehung am besten beschreibt
- Ändere die Parameter in der Simulation
- Finde die Frequenz des Musters ⭐ und überprüfe das Resultat

JETZT SEID IHR DRAN!

https://tinyurl.com/tecday-chladni